ATIVIDADE AVALIATIVA

Desenvolvimento de Aplicação em Rede utilizando Sockets

Disciplina: Fundamentos de Redes de Computadores

Após o estudo do Capítulo 2 — Camada de Aplicação, do livro *Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-Down*, de Kurose e Ross, cada equipe deverá desenvolver uma aplicação computacional capaz de realizar comunicação entre processos utilizando Programação em Sockets.

DESAFIO

Sua equipe deverá propor e desenvolver uma aplicação que utilize comunicação em rede por meio de sockets, utilizando **TCP ou UDP**, de acordo com as características e necessidades da aplicação.

A escolha do protocolo deverá ser tecnicamente justificada.

A aplicação deverá possuir, no mínimo:

- um cliente;
- um servidor;
- comunicação efetiva entre os processos;
- utilização de sockets;
- protocolo próprio para as mensagens da aplicação;
- tratamento de situações de erro;
- documentação técnica.

O PROJETO DEVERÁ RESPONDER

1. Qual problema a aplicação resolve?
2. Quem são os processos envolvidos na comunicação?
3. Como ocorre a comunicação entre cliente e servidor?
4. Qual protocolo de transporte foi escolhido: TCP ou UDP?
5. Por que esse protocolo é adequado à aplicação?
6. Qual é o protocolo utilizado pela aplicação?
7. Quais mensagens podem ser trocadas entre cliente e servidor?
8. O que aconteceria se o outro protocolo de transporte fosse utilizado?
9. Quais situações de erro podem ocorrer?
10. Como essas situações são tratadas pela aplicação?

ENTREGA

Cada equipe deverá entregar:

1. Código-fonte da aplicação

Contendo cliente e servidor.

2. README

Apresentando:

- descrição da aplicação;
- integrantes;
- arquitetura;
- protocolo TCP ou UDP;
- justificativa da escolha;
- endereço IP e porta;
- protocolo da aplicação;
- mensagens utilizadas;
- instruções para execução.

3. Diagrama da arquitetura

Representando cliente, servidor e comunicação em rede.

4. Captura de tráfego

A equipe deverá utilizar o Wireshark para analisar a comunicação da aplicação e apresentar evidências do tráfego gerado.

APRESENTAÇÃO

Cada equipe terá até **10 minutos** para apresentar o projeto.

A apresentação deverá contemplar:

- problema;
- solução;
- arquitetura;
- escolha TCP/UDP;
- protocolo da aplicação;
- demonstração do funcionamento;
- análise do tráfego no Wireshark.

Durante a apresentação, os integrantes poderão ser questionados individualmente sobre o funcionamento do código e os conceitos de redes envolvidos.

AVALIAÇÃO

Critério	Valor
Funcionamento cliente-servidor	2,0
Implementação dos sockets	1,5
Protocolo da aplicação	1,5
Justificativa TCP/UDP	1,5

Critério	Valor
Tratamento de erros	1,0
Organização do código	0,5
Documentação	0,5
Apresentação	0,5
Domínio conceitual	1,0
TOTAL	**10,0**

DESAFIO EXTRA

As equipes que desejarem poderão implementar funcionalidades adicionais, como múltiplos clientes simultâneos, autenticação, persistência de dados, logs ou mecanismos próprios de confiabilidade sobre UDP.

O objetivo principal não é desenvolver a aplicação mais complexa, mas demonstrar que a equipe compreende **como aplicações utilizam a rede para realizar comunicação entre processos e como as características do TCP e do UDP influenciam o projeto de uma aplicação distribuída.**